

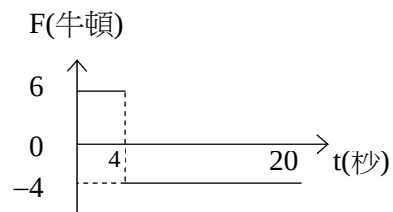
嘉義高中 100 學年度科學班第二階段物理科實作評量試題卷

一、填充題： 共 20 題 每題 4.5 分 滿分 90 分

1. 1 公尺的原始定義為「由北極經巴黎至赤道的子午線長度」的一千萬分之一，1 公斤的定義為「高 3.9cm 直徑 3.9cm 的鉑銥合金圓柱」(稱為「公斤原器」)的質量。今若將 1 公尺定義改為「由北極經巴黎至赤道的子午線長度」的一百萬分之一，且將「公斤原器」的高與直徑均放大為原來的 5 倍，則在此定義下水的密度將變為_____ g/cm³？

2. 小火車共 6 節車廂，由靜止開始做等加速度直線運動，某人站在第一節車廂前端旁的月台上，見第一節車廂完全通過需要 4 秒鐘，則再經過_____秒鐘，最後一節車廂的車尾可通過此觀察者？

3. 物體質量 2 公斤，靜置於光滑水平面上，今對物體施以水平力 F，前 4 秒為向東 6 牛頓的定力，後 16 秒為向西 4 牛頓的定力(F-t 關係如圖示)，則施力期間，物體向東的最大位移為_____公尺？



4. 承上題，在 4~6 秒內，施力共對物體作功_____焦耳？

5. 高速公路上停於路肩的警車以發射超聲波的測速儀測定來車 A 的車速。已知當時的聲速為 340m/s，測速儀每 1.2 秒發射一超聲波訊號。測速儀發出第一個訊號後經過 0.5 秒收到經 A 車反射回來的訊號，發出第二個訊號後經過 0.2 秒即收到經 A 車反射回來的訊號，若測速儀與 A 車的軌跡可視為在同一直線上，則 A 車第一次收到超聲波訊號時，與警車相距_____公尺？

6. 承上題，A 車的車速為_____公里/小時？(答案個位數以下四捨五入)

第 7、8 題為題組

台灣使用的傳統日光燈管徑為 9/8 英吋，稱為 T9 日光燈，近年來開發出的新型日光燈管徑為 5/8 英吋，稱為 T5 日光燈。下表為兩種燈具的比較

	T9 日光燈具	T5 日光燈具
每支燈管耗電功率(瓦特)	20	14
每支燈管光效(流明/瓦特)	52	89
每組燈具含燈管數目(支)	4	4

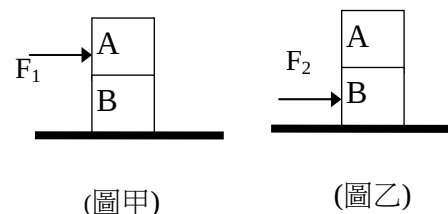
其中：「光效」指的是燈管每耗電 1 瓦特可發出的光通量。

「光通量」用來代表光的明亮程度，單位為「流明」。

7. 某間辦公室原本裝有 70 組傳統 T9 燈具，若將所有 T9 燈具更換為 T5 燈具，欲使辦公室的明亮程度不變(即總光通量不變)，至少需安裝_____組 T5 燈具？

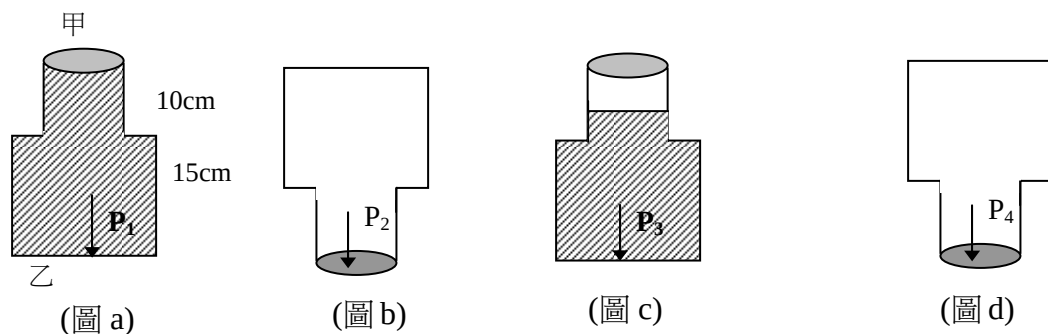
8. 承上題，改換新燈具後，可節省照明用電_____%？

9. 大小相同的 AB 兩物體置於水平面上，其中 B 的質量為 A 的 2 倍。若對物體 A 施水平力 F₁，可使 AB 一起做速率為 v 的等速度運動(如圖甲)；今改為對 B 施水平力 F₂，也可使 AB 一起做速率為 v 的等速度運動(如圖乙)。則下列敘述正確的有哪些？_____ (A)甲乙兩圖中 AB 之間的摩擦力均為零 (B)甲圖中 AB 之間的摩擦力不為零 (C)乙圖中 AB 之間的摩擦力不為零 (D)F₁>F₂ (E) F₁=F₂ (F) F₁<F₂。

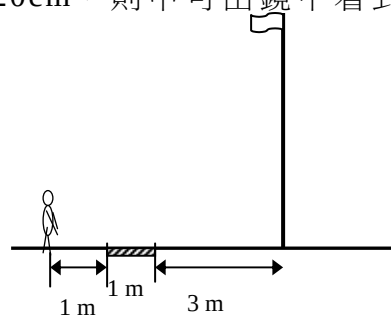


嘉義高中 100 學年度科學班第二階段物理科實作評量試題卷

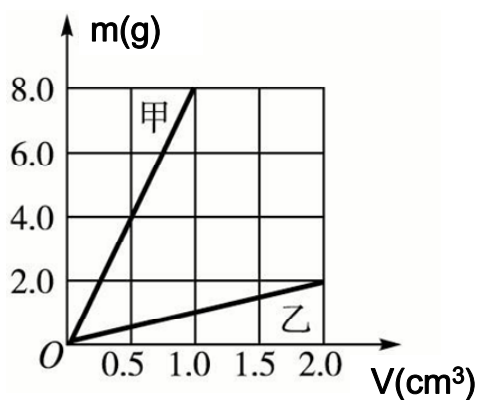
10. 如圖 a，一容器上方截面甲小於下方截面乙，總高度為 25cm，裝滿水時，底部(乙)受到水的壓力為 P_1 ，容器底部受到的總力為 F_1 ；接著將整個容器倒置(如圖 b)，若水不會流出，此時容器底部(甲)受到水的壓力為 P_2 ，容器底部受到的總力為 F_2 。將水倒出少許，使水面高度為 20cm(如圖 c)，此時容器底部(乙)受水壓 P_3 ，受總力 F_3 ；再將容器倒置(如圖 d)，此時容器底部(甲)受水壓 P_4 ，受總力 F_4 。則關於器底壓力 P 與受力 F 的敘述，正確的有哪些？_____ (A) $P_1=P_2$ ， $P_3=P_4$ (B) $P_1=P_2$ ， $P_3<P_4$ (C) $F_1=F_2$ ， $F_3=F_4$ (D) $F_1>F_2$ ， $F_3<F_4$ (E) $F_1>F_2$ ， $F_3>F_4$ (F) $F_1<F_2$ ， $F_3=F_4$ 。



11. 水平地面上平放一面寬度為 1 公尺的平面鏡，甲與平面鏡左側相距 1 公尺，高度為 5 公尺的旗桿與平面鏡右側相距 3 公尺，如圖。已知甲的眼睛離地高度為 120cm，則甲可由鏡中看到的旗桿長度為_____公尺？

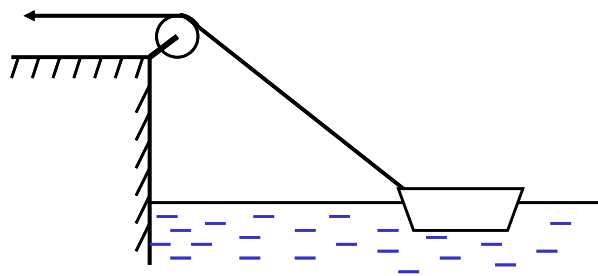


12. 甲、乙兩種固體物質的質量－體積關係圖如下。如果用此兩種物質分別做成甲、乙兩個質量相同的實心正方體，把它們放在水平面上，則甲、乙兩個物體對水平面的壓力比 $p_{甲}:p_{乙}$ 為_____。



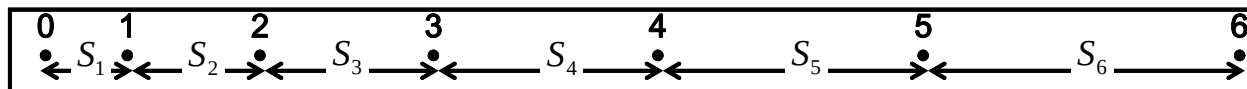
13. 如下圖，人站在岸上通過光滑的定滑輪用繩牽引小船，使船以等速度靠岸，施力方向沿水平，若水的阻力恆定不變，繩長遠大於小船高度，則船在等速靠岸的過程中，下列說法中正確的有哪些？(各欄皆選一個正確答案)_____ (答對一個給 1.5 分)。

人的速度	繩的拉力	船受到的浮力
A 越跑越快	D 逐漸增大	G 逐漸增大
B 速度不變	E 保持不變	H 保持不變
C 越跑越慢	F 逐漸減小	I 逐漸減小

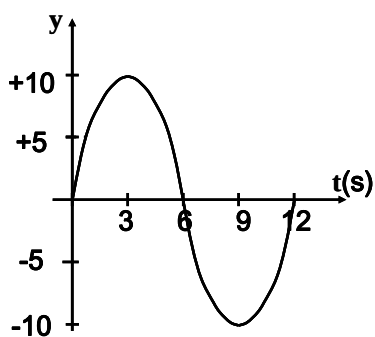


嘉義高中 100 學年度科學班第二階段物理科實作評量試題卷

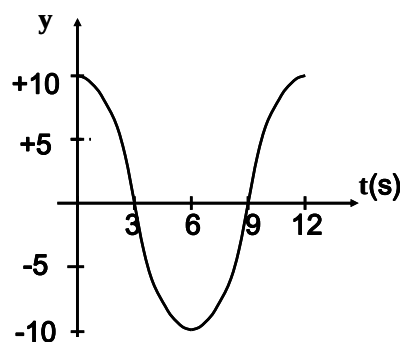
14. 某同學用電鈴計時器研究等加速直線運動，電鈴計時器頻率為 60 赫茲。得到部分紙帶，以每隔 5 個點(頭尾皆算)為一個單位分別量其長度得 $S_1=1.30\text{cm}$ ， $S_2=1.80\text{cm}$ ， $S_3=2.30\text{cm}$ ， $S_4=2.80\text{cm}$ ， $S_5=3.30\text{cm}$ ， $S_6=3.80\text{cm}$ ，如下圖所示，則下圖中標示為 6 的位置其瞬時速度 $v_6=$ _____ cm/s 。



15. O,A,B 為一繩上三質點， $\overline{OA}=\overline{AB}=30\text{cm}$ ，一週期橫波從 O 點出發，先後經 A,B 兩點，下圖為 A,B 兩質點同時開始計時的位移－時間關係圖。若 A,B 間沒有其他質點的振動方向及位移與 A,B 相同，則此波波速為 _____ cm/s 。

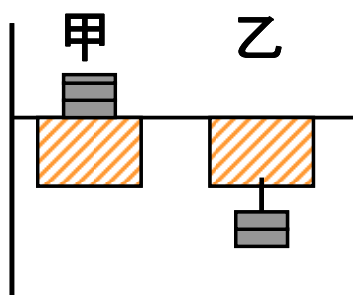


甲：A 質點的 y - t 圖

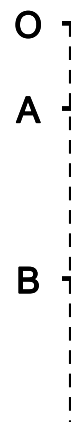


乙：B 質點的 y - t 圖

16. 小明做了一個實驗：他把一塊長方體木塊浮在水面上，然後在木塊上面放砝碼，當砝碼的總質量為 345 克時，木塊恰好浸沒在水中(如下甲圖)。接著小明想用細線把砝碼繫在木塊下面，也使木塊恰好浸沒在水中（如下乙圖），請問小明應該改用幾克砝碼？ _____ 克（砝碼的密度為 7.9克/公分^3 、水的密度為 1.0克/公分^3 ）。



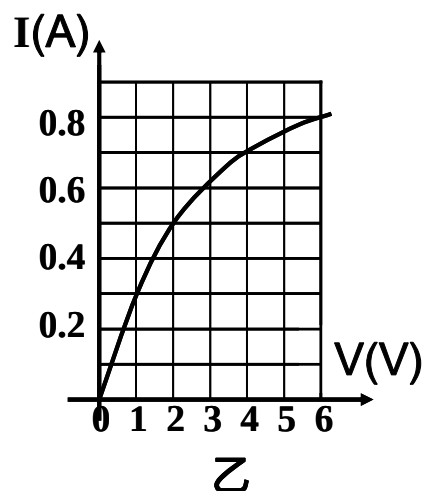
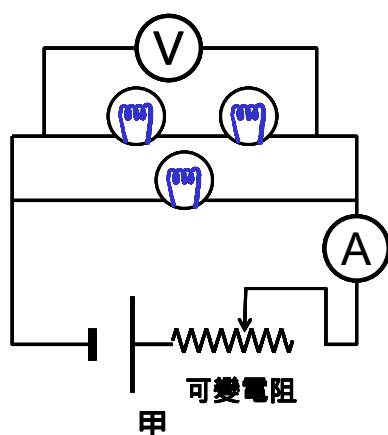
17. 一個物體在地表從 O 點由靜止自由下落，空氣阻力忽略不計，途經 A,B 兩點，如右圖所示。已知 $\overline{OA}:\overline{AB}=1:2$ ，物體經過 A 點時的動能是 40J，那麼經過 B 點時物體的動能是 _____ J。



18. 將一標示為 " 110V、100W " 的燈泡，用延長線接到某工地使用，發現燈泡亮度變暗，經測得當時該燈泡的實際功率只有 81 瓦，而電源的電壓為 110 伏特。則延長線上消耗的功率為多大？ _____ W。(假設燈泡電阻維持不變)

嘉義高中 100 學年度科學班第二階段物理科實作評量試題卷

19. 如下甲圖所示電路，電池電壓為 $9V$ ，圖中三個燈泡皆相同，規格標為“ $6V$ 、 $4.8W$ ”、電流與電壓的關係如下乙圖所示，調整可變電阻，則當伏特計的讀數為 $4V$ 時，三燈泡組成的電路等效電阻為 _____ Ω 。



20. 為了解決日益緊迫的能源問題，有些科學家正在研究太空電站的問題。所謂太空電站，就是地球同步軌道上的太陽能電站，在太陽能收集板上鋪設太陽能矽電池，把光能轉化為電能；再經過微波轉換器把直流電轉換為微波，並通過天線將電能以微波形式向地面固定接收站發送；地面的接收站再把微波轉換成電能。已知太陽能矽電池每片面積 $S_0=4cm^2$ ，可提供電功率 $P_0=50mW$ ，巨大的太陽能收集板電池陣列面積為 $S=5\times 10^9m^2$ ，利用微波傳輸，實現了“無纜輸電”，輸電效率可達 80% ，則地面接收站每小時接收到的能量相當於多少度的電能？ _____ 度。

二、計算題及作圖題： 每題 5 分 共 10 分

- 甲乙兩人沿著筆直的公路由 A 地同時出發駛向目的地 B。其中甲以等速度 v_1 走完前半路程，再以等速度 v_2 走完後半路程；乙則在前半段時間以 v_1 等速度行駛，後半段時間以 v_2 等速度行駛。若已知 $v_1 \neq v_2$ ，求甲乙兩人何者先到達目的地 B？
- 請在答案卷上畫出一個線路圖，包含電源、開關 $S_{甲}$ 、 $S_{乙}$ ，及 a、b、c 三個規格完全相同的燈泡，並使此線路具有以下特性：
 - (1) 按下開關甲，打開開關乙時，燈泡 a、c 一樣亮，燈泡 b 不亮
 - (2) 按下開關乙，打開開關甲時，三個燈泡均不亮
 - (3) 同時按下開關甲乙，三個燈泡都亮，但是僅 a、b 一樣亮
 - (4) 同時打開開關甲乙，三個燈泡均不亮

儀器	燈泡 a	開關甲	電池	導線
符號				